06. 손발저림 / 감각계진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 석흥열

2025년 시험 19번 · 출제자 석흥열

1. 41세 여자가 내원 7일 전 오른쪽 가쪽 종아리 및 발등 부위에 화끈거리는 심한 통증이 발생하였다. 내원 4일 전에는 갑자기 좌측 발등에 저린 증상과 함께 발처짐(foot drop)이 발생하였다. 내원 당일에는 오른쪽 약손가락, 새끼손가락 및 안쪽 손바닥 부위에 저리고 찌릿한 통증이 발생하여 내원하였다. 이 환자에서 가장 의심되는 말초신경병 형태는 무엇인가?

① 단일신경병 (mononeuropathy)

② **다발성 단일신경병 (mononeuropathy multiplex)**

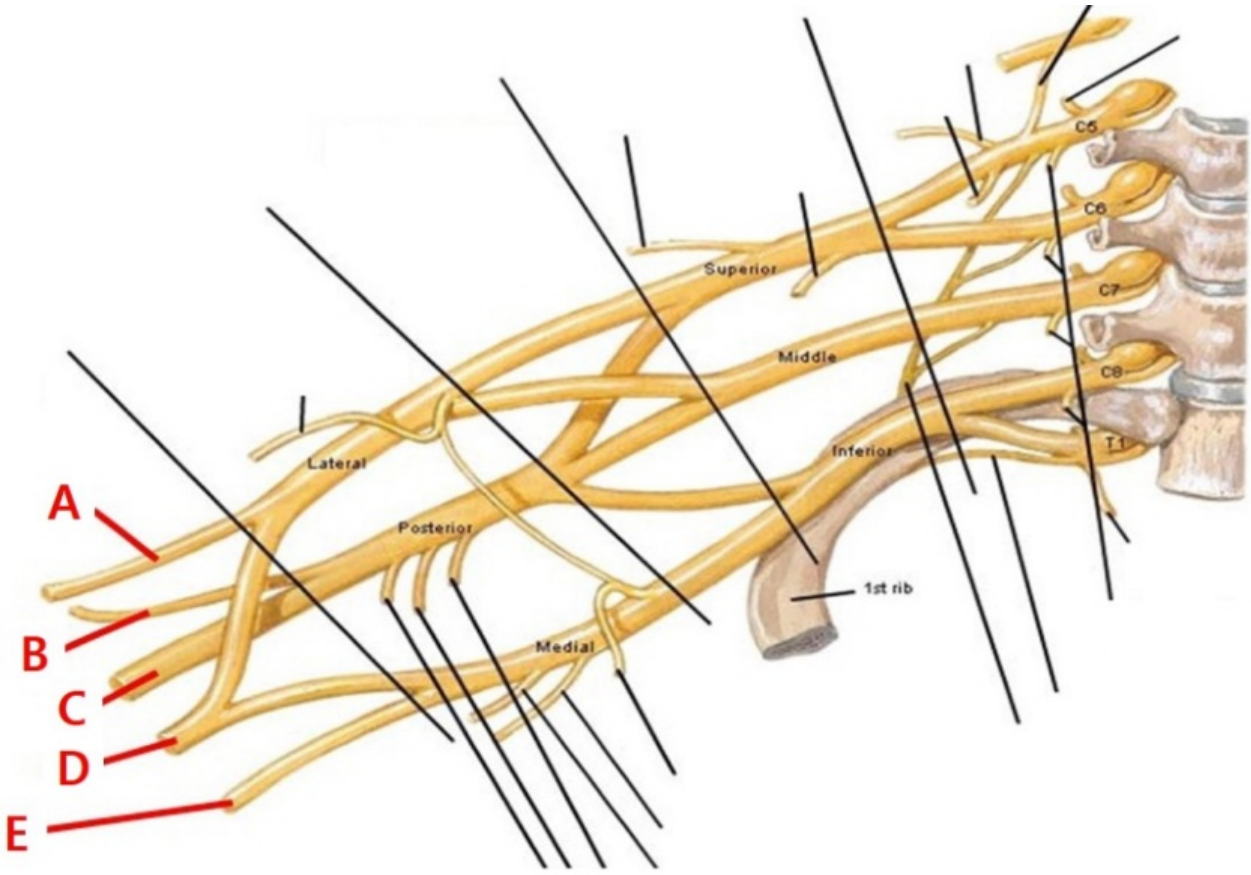
③ 다발신경병 (polyneuropathy)

④ 신경뿌리병 (radiculopathy)

⑤ 신경얼기병 (plexopathy)

> **정답 ②**
>
> 며칠 간격으로 서로 다른 신경 영역이 차례로 침범되었다: 오른쪽 온종아리신경(가쪽 종아리 · 발등), 왼쪽 온종아리신경(발처짐), 오른쪽 자신경(넷째 · 다섯째 손가락과 안쪽 손바닥). 서로 떨어진 여러 개의 개별 말초신경이 비대칭적으로, 순차적으로 손상되는 양상이 다발성 단일신경병(mononeuropathy multiplex)이며, 혈관염 · 당뇨 등에서 흔하다. 다발신경병은 원위부 대칭(장갑-양말형), 신경뿌리병 · 신경얼기병은 각각 피부분절 · 신경얼기 분포를 따른다.

2. 56세 여자가 7개월 전부터 발생한 우측 손 저림을 주소로 내원하였다. 주로 엄지와 2, 3번째 손가락이 저리고 화끈거리는 느낌이 들며 아침에 일어났을 때 손이 굳거나 경련이 있는 경우가 많다고 한다. 환자는 현재 미용사로 평소 우측 손을 많이 사용하는 일을 하고 있었다. 이 환자에서 이상이 의심되는 신경을 다음의 그림에서 고르시오.



① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

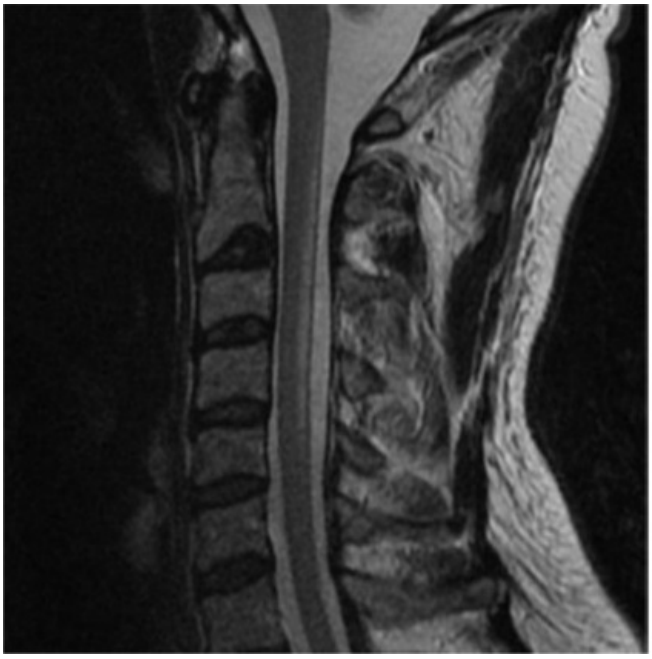
> **정답 ④**
>
> 엄지 · 검지 · 중지의 저림과 화끈거림이 있고 밤이나 아침에 심하며, 손을 많이 쓰는 직업(미용사)이므로 손목굴증후군, 즉 정중신경(median nerve) 압박이다. 그림에서 손목굴을 지나 엄지 쪽 손가락으로 가는 정중신경이 정답(D)이다. 자신경은 넷째 · 다섯째 손가락, 노신경 얕은가지는 손등 엄지 쪽 감각을 담당한다.

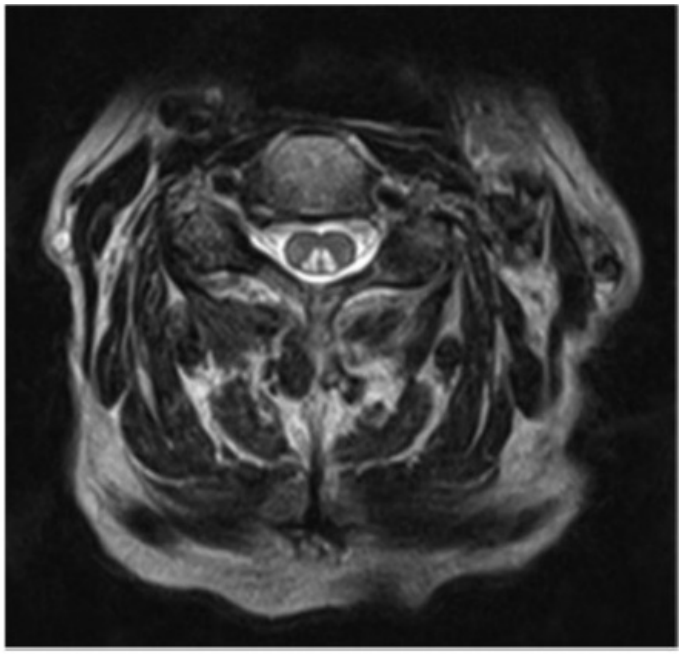
3. 55세 여자가 왼쪽 손으로 물건을 잡을 때 이상감각으로 내원하였다. 환자는 컵이나 휴대폰을 잡을 수는 있으나, 눈을 감고 물건을 쥐면 그것이 무엇인지 구별하지 못한다고 하였다. 신경학적 진찰에서 근력, 진동감각, 위치감각, 통각은 모두 정상이었다. 이 환자에서 손상된 감각 기능은 무엇인가?

① Graphesthesia
② Two-point discrimination
③ Stereognosis
④ Joint position sense
⑤ Temperature sensation

> **정답 ③**
> 근력 · 진동감각 · 위치감각 · 통각 등 일차감각이 모두 정상인데 눈을 감고 손에 쥔 물건이 무엇인지 알지 못하는 것은 입체인지불능(astereognosis), 즉 입체감각(stereognosis) 장애다. 이는 반대쪽(오른쪽) 두정엽의 감각 통합 기능 이상을 시사하는 피질성 감각 소견이다. 피부그림감각(graphesthesia), 두점식별도 피질성 감각이지만 이 환자의 증상은 물체를 쥐고 구별하는 것에 해당한다.

4. 60세 남자가 지난 2년 동안 엄격한 채식 위주의 식사를 해왔다. 최근 수개월간 손발의 감각이 둔해져 내원하였다. 혈액검사에서 비타민 B12 결핍이 확인되었으며, 척수 MRI에서 다음과 같은 소견을 보였다. 다음 중 이 환자에서 신경학적 진찰에서 관찰될 수 있는 가장 적절한 감각 소견은 무엇인가?



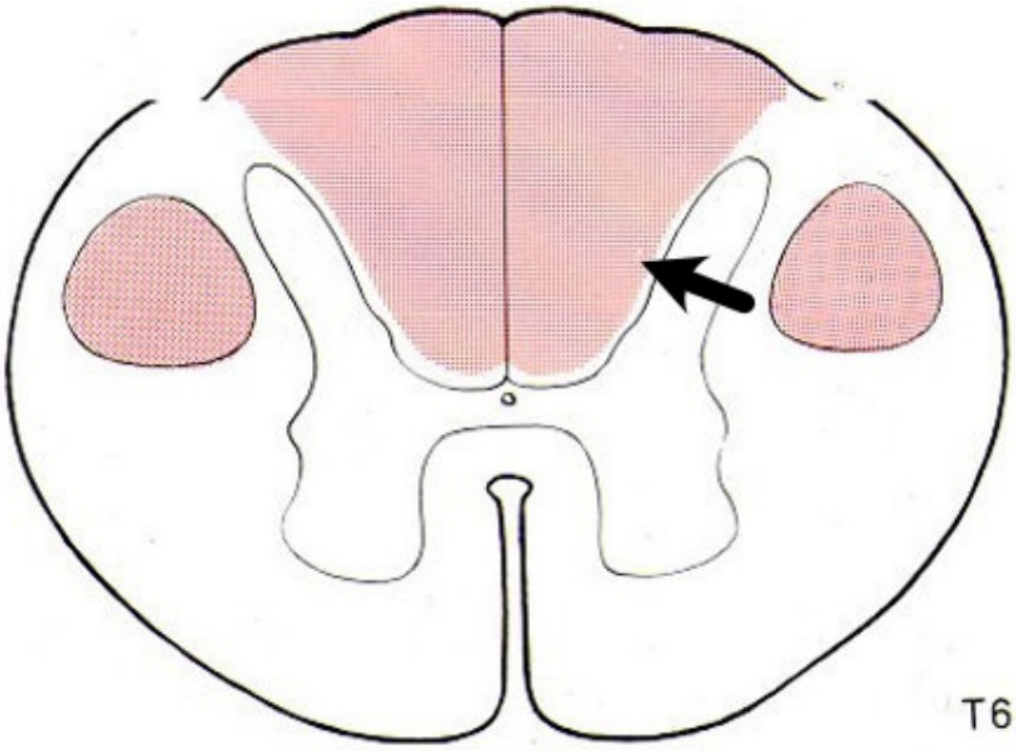


① 목 아래에서 양측 진동감각과 위치감각 소실
② 양측 상지 위주의 통각과 온도감각 소실
③ 병변 이하에서 모든 감각의 완전 소실
④ 손과 발의 원위부에서 glove and stocking 형태 감각 소실
⑤ 우측의 고유감각 소실과 좌측의 통각 및 온도감각 소실

> **정답 ①**
>
> 엄격한 채식으로 생긴 비타민 B12 결핍에 의한 아급성연합변성으로, 척수 MRI에서 경수 후섬유단(dorsal column)에 T2 고신호(역 V자)가 보인다. 후섬유단은 진동감각과 위치감각(고유감각)을 전달하므로, 병변 아래(목 아래) 양측의 진동 · 위치감각이 소실되고 감각실조 · Romberg 양성이 나타난다. ②는 척수공동증, ③은 척수 완전 횡단, ④는 다발신경병, ⑤는 Brown-Sequard 증후군의 양상이다.

2024년 시험 2번 · 출제자 이종목

5. 다음은 Spinal cord 단면도를 나타낸 그림이다. 검은 화살표가 지정된 부분의 구조물이 손상되었을 때, 이상을 확인할 수 있는 신경학적 검사는?

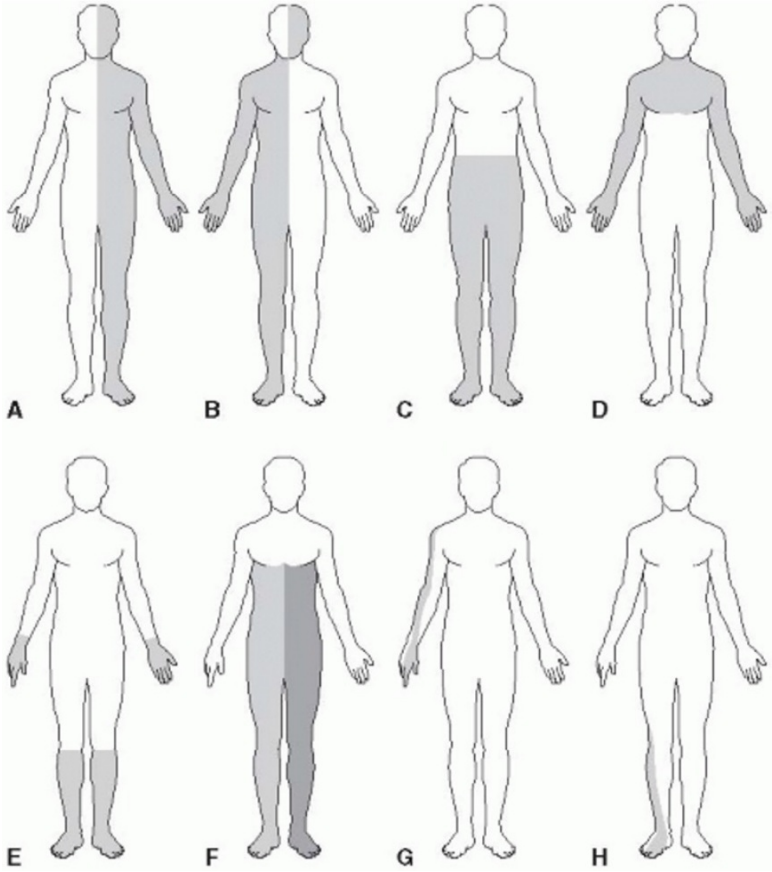


① Finger to Nose test
② Pin prick test on face
③ Manual Motor test
④ Vibration test
⑤ Pin prick test on legs

정답 ④

그림의 화살표가 가리키는 척수 뒤쪽 가운데 부분은 후섬유단(dorsal column; 얇은다발 · 쐐기다발)으로, 진동감각과 위치감각(고유감각), 정밀 촉각을 전달한다. 따라서 이 부위의 손상은 소리굽쇠를 이용한 진동감각 검사(vibration test)로 확인한다. 핀으로 찌르는 통각 검사는 척수시상로, 근력 검사는 피질척수로, 손가락코검사는 소뇌 기능을 본다.

6. 당뇨 기왕력이 10년이 된 62세 환자가 손발이 저리다고 내원하였다. 가장 흔하게 관찰될 수 있는 손발 저림의 패턴을 다음 그림에서 보고 고르시오.



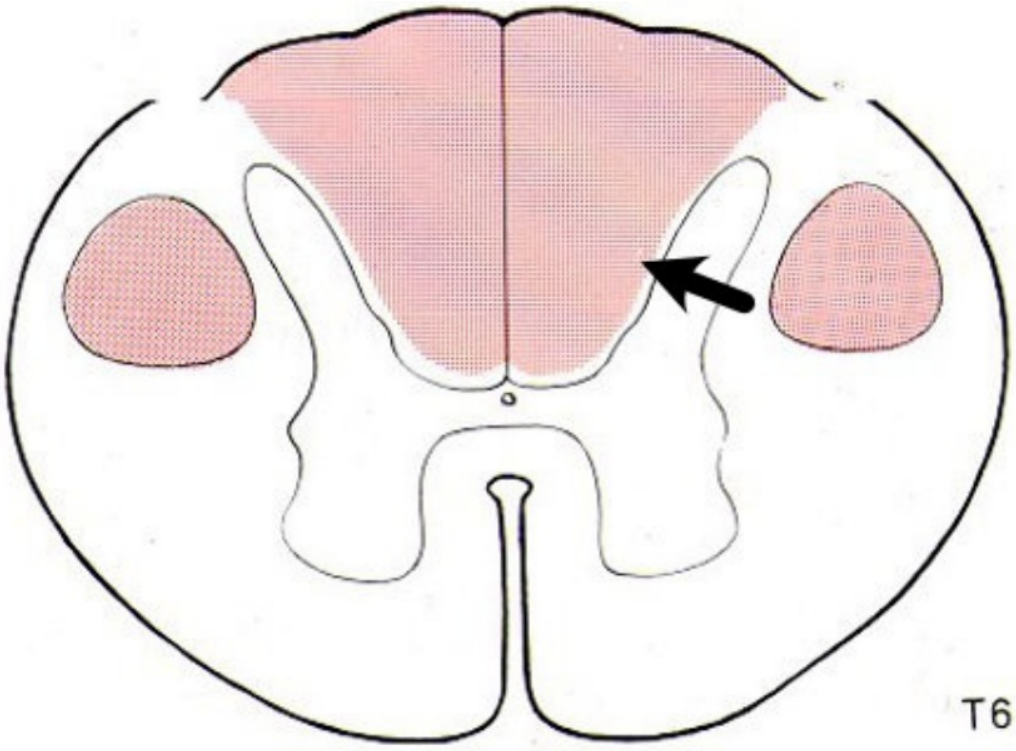
① A
② C
③ D
④ E
⑤ G

정답 ④

오래된 당뇨병에서 가장 흔한 신경병증은 길이 의존성 원위부 대칭성 감각운동 다발신경병증이다. 가장 긴 신경의 끝부터 침범되어 발끝에서 시작해 위로 올라가고, 다리 증상이 무릎 높이에 이르면 손끝에도 증상이 생기는 장갑-양말형(glove and stocking) 분포를 보인다. 그림에서 양손과 양발 원위부가 대칭적으로 표시된 E가 이 양상이다.

2023년 시험 16번

7. 다음은 Spinal cord 단면도를 나타낸 그림이다. 검은 화살표가 지정된 부분의 구조물이 손상되었을 때, 나타날 수 있는 증상은?



① Paresthesia on limbs
② Paresthesia on face
③ Weakness
④ Ataxia
⑤ Numbness

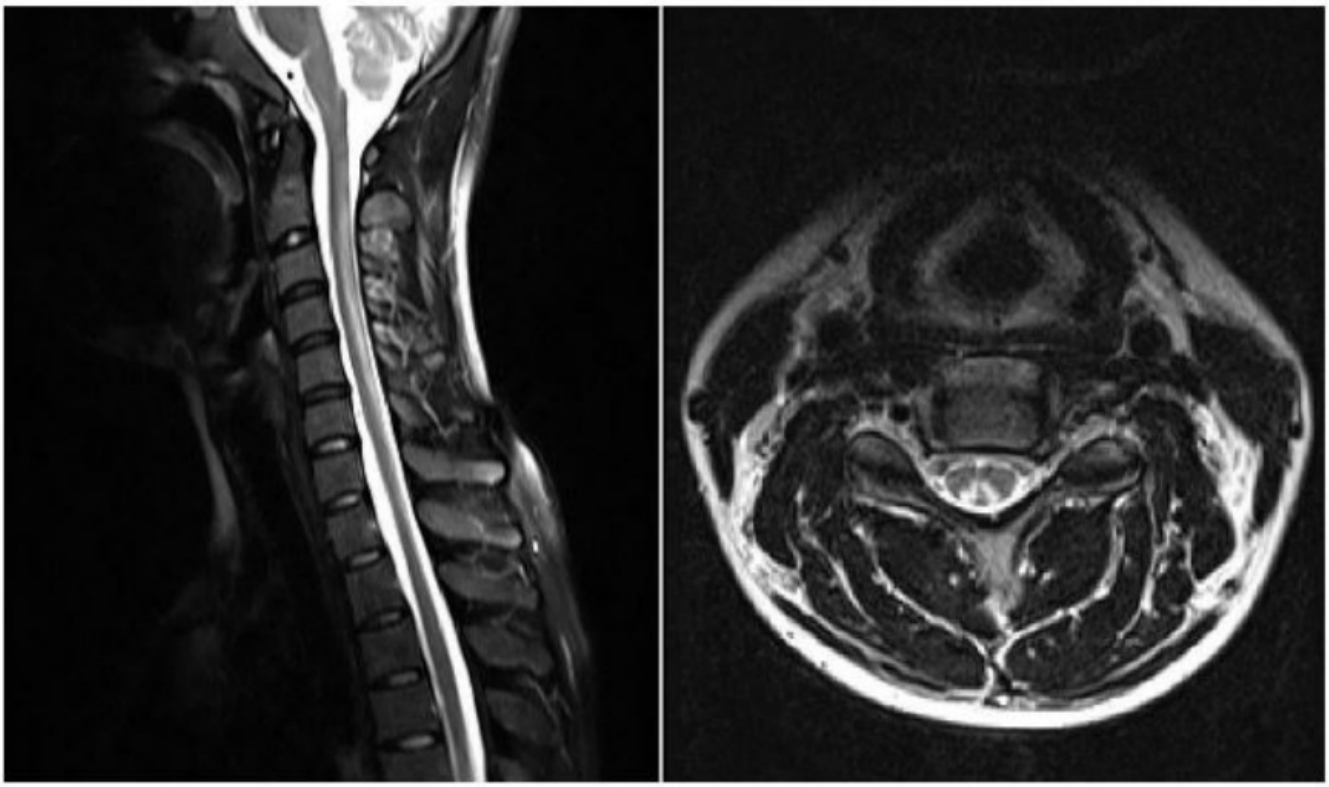
정답 ④

화살표가 가리키는 후섬유단(dorsal column)은 고유감각(위치감각)과 진동감각을 전달한다. 이 부위가 손상되면 팔다리의 위치를 알 수 없어 감각실조(sensory ataxia)가 생기고, 눈을 감으면 심해진다(Romberg 양성). 비타민 B12 결핍에 의한 아급성연합변성이 대표 질환이다. 근력저하는 피질척수로, 얼굴 감각 이상은 삼차신경 경로 병변의 증상이다.

원본 오답노트

해당부위는 Vitamin B12 deficiency에서 주로 관찰되는 Subacute combined degeneration으로서, dorsal column이 침범되는 질환이다. ataxia가 주로 관찰된다.

8. 49세 여자환자가 악화되는 보행장애로 내원하였다. 10년 전 위암을 진단받고 위절제술을 시행한 병력이 있었다. 시행한 영상검사에서 아래와 같이 제3경추부터 제5경추에 이르기까지 조영증강 되지 않는 긴 T2고신호 강도가 관찰되었다. 환자의 소견으로 가능성이 낮은 것은?



① 롬버그검사 양성
② 혈액 내 비타민 B12 농도 감소
③ 신경전도검사상 양하지 전도속도 감소
④ 바뱅스키징후(Babinski sign) 양성
⑤ 양하지 진동 및 위치감각 저하

정답 ④

위절제술 후 비타민 B12 흡수장애로 생긴 아급성연합변성(subacute combined degeneration)이며, 영상에서 경수의 후섬유단을 따라 긴 T2 고신호가 보인다. 후섬유단 손상으로 진동 · 위치감각 저하와 Romberg 양성이 생기고, B12 결핍은 말초신경병증(전도속도 감소)도 동반한다. 영상상 병변이 후섬유단에 국한되어 있으므로 피질척수로 징후인 Babinski 징후는 가능성이 가장 낮은 소견으로 출제되었다(실제로는 측삭까지 침범되면 Babinski 징후가 나타날 수 있다).

9. 좌측 C8 intervertebral foramen stenosis로 진단받은 환자가 내원하였다. 예상되는 증상 혹은 신경학적 검사 소견으로 틀린 것은?

① 상지의 건반사(Deep tendon reflex)가 감소하였다.

② 좌측 새끼 손가락과 손날 부위의 이상 감각이 관찰된다.

③ **피부분절(dermatome)의 C7, C8, T1의 경계가 확실히 나뉘었다.**

④ 새끼벌림근(Abductor digiti minimi muscle)의 근력약화가 관찰되었다.

⑤ 짧은엄지벌림근(Abductor pollicis brevis muscle)의 근력약화가 관찰되었다.

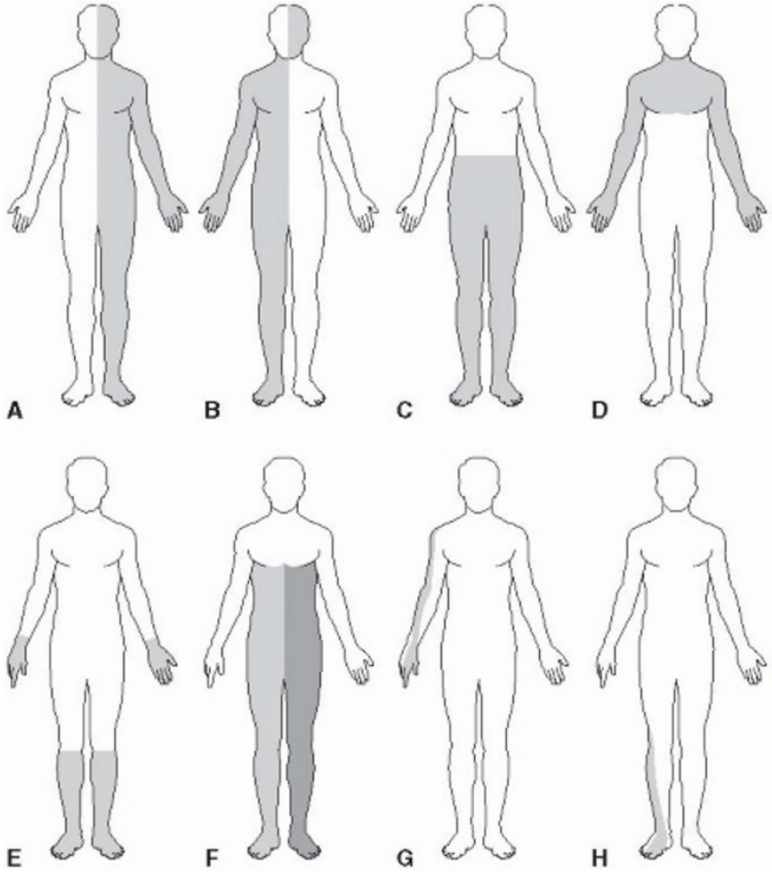
정답 ③

C8 신경뿌리병에서는 C8이 담당하는 반사(손가락굽힘 · 위팔세갈래근 반사)가 감소하고, C8 피부분절인 새끼손가락과 손날 쪽 감각 이상, C8 · T1 지배 근육인 새끼벌림근과 짧은엄지벌림근의 약화가 나타날 수 있다. 그러나 피부분절은 이웃 분절과 서로 겹치기 때문에 신경뿌리 병변에서는 감각 이상의 경계가 흐릿하다. 경계가 뚜렷한 감각 이상은 신경 말단으로 갈수록, 즉 말초신경 병변에서 나타난다.

원본 오답노트

Peripheral nerve는 root보다 nerve ending으로 올수록, 병변이 존재시 경계가 뚜렷해집니다.

10. 당뇨 기왕력이 10년이 된 62세 환자가 손발이 저리다고 내원하였다. 가장 흔하게 관찰될 수 있는 손발 저림의 패턴을 다음 그림에서 보고 고르시오.



① A
② C
③ D
④ E
⑤ G

정답 ④

오래된 당뇨병에서 가장 흔한 신경병증은 길이 의존성 원위부 대칭성 감각운동 다발신경병증이다. 가장 긴 신경의 끝부터 침범되어 발끝에서 시작해 위로 올라가고, 다리 증상이 무릎 높이에 이르면 손끝에도 증상이 생기는 장갑-양말형(glove and stocking) 분포를 보인다. 그림에서 양손과 양발 원위부가 대칭적으로 표시된 E가 이 양상이다.

원본 오답노트

diabetic polyneuropathy는 glove &
stocking pattern으로 가장 많이 침범하며, length dependent pattern을 보이기 때
문이다.

2023년 시험 87번

11. 손발 저림 환자에서 관찰되는 증상들은 양성증상과 음성증상으로 나눌 수 있다. 다음 중 그 분류가 다른 하나는?

① lancinating
② numbness
③ ataxia
④ walking on a rubber mat
⑤ loss of sensation

> **정답 ①**
> 양성증상은 '없던 것이 생기는' 비정상 감각으로 저림(tingling), 화끈거림(burning), 찌르는 듯한 통증(stabbing), 번개 같은 통증(lancinating) 등이다. 음성증상은 '있어야 할 기능이 없어지는' 것으로 감각저하 · 무감각(numbness, loss of sensation), 고무판 위를 걷는 듯한 느낌, 감각실조(ataxia) 등이다. 따라서 lancinating만 양성증상이다.
>
> 원본 오답노트
> lancinating은 양성증상, 나머지는 음성 증상에 해당한다.

2022년

2022년 시험 8번

12. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양측 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

> **정답 ①**
> 왼쪽에서는 고유감각 · 진동감각(후섬유단)이, 오른쪽에서는 통각 · 온도감각(척수시상로)이 T10 아래로 소실된 Brown-Sequard(척수 반절) 증후군이다. 후섬유단은 같은 쪽으로 올라가므로 병변은 왼쪽이다. 척수시상로는 들어온 뒤 1~2분절 위에서 교차하므로 통각 소실 수준(T10)보다 한두 분절 위인 왼쪽 T9 부위의 반절 병변이 가장 적절하다.

2022년 시험 58번

13. 아래 보기 중에 myelination이 안된 신경 섬유를 고르시오

① Aß fiber
② A fiber
③ A fiber
④ preganglionic autonomic fiber
⑤ A fiber

> **정답 ④**
> 보기의 Aβ와 A군 섬유는 모두 수초가 있는 유수신경이다. 자율신경 섬유가 정답으로 출제되었는데, 엄밀히 말하면 자율신경 절전섬유(preganglionic)는 얇게 수초화된 B섬유이고 수초가 전혀 없는 것은 절후섬유(postganglionic, C섬유)다. 이 문항은 보기 중 수초가 가장 적은 자율신경 섬유를 고르게 한 것으로 보인다(원본 보기의 그리스 문자 α · δ 등은 원본에서부터 빠져 있음).
> ※ 확인 필요: 교과서 기준으로는 '절전섬유=B섬유(얇은 수초)'이므로 강의 자료로 출제 의도를 확인하세요.

2022년 시험 70번

14. Positive symptom이 아닌 것을 고르시오

① burning
② itching
③ ataxia
④ stabbing
⑤ tingling

> **정답 ③**
> 양성증상은 비정상 감각이 새로 생기는 것(burning 화끈거림, itching 가려움, stabbing 찌르는 통증, tingling 저림)이고, 음성증상은 기능이 없어지는 것(감각 소실, 무감각, 감각실조 ataxia)이다. 따라서 ataxia는 양성증상이 아니다.

2022년 시험 83번

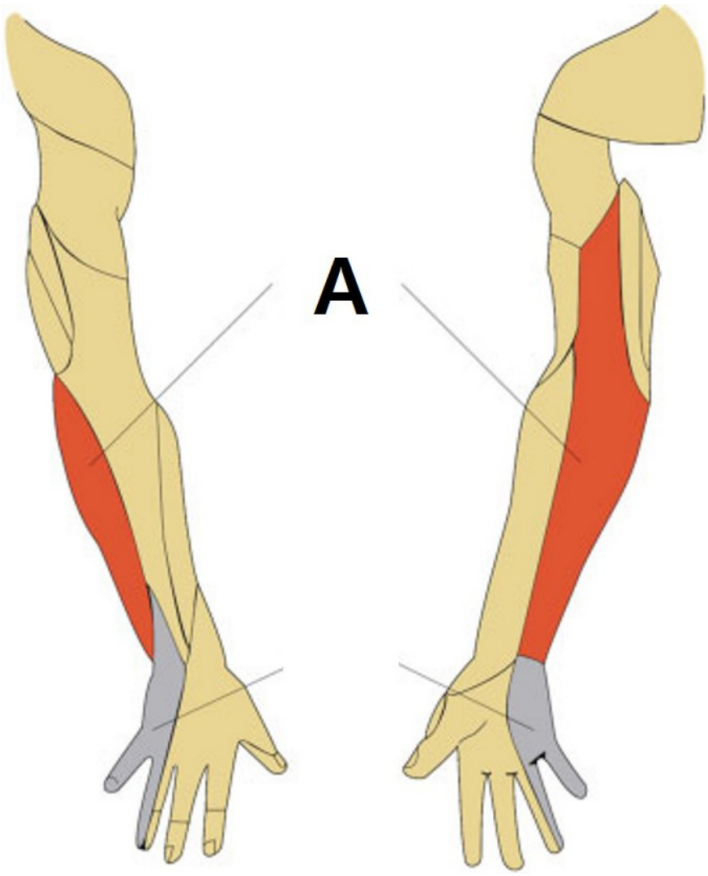
15. 그림에서 화살표에 표시된 감각 영역에 해당하는 dermatome 혹은 sensory nerve를 고르시오.

(원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있음)

> **정답** 원본에 정답 표시 없음
> 원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있어 정답을 알 수 없다. 2021년 83번(그림에서 A로 표시된 전완 안쪽 감각 영역 → 안쪽 전완피부신경 medial antebrachial cutaneous nerve)과 85번(엄지 쪽 아래팔 · 엄지 → C6 피부분절)이 같은 유형의 문항이므로 함께 공부하면 된다.

2021년 시험 83번

16. 그림에서 표시된 A의 감각 영역에 해당하는 감각신경을 고르시오.



① lateral antebrachial cutaneous nerve
② axillary lateral cutaneous nerve
③ medial antebrachial cutaneous nerve
④ superficial radial nerve
⑤ ulnar sensory nerve

정답 ③

그림에서 A로 표시된 아래팔 안쪽(자쪽)의 감각은 안쪽전완피부신경(medial antebrachial cutaneous nerve; C8 · T1, 안쪽 신경다발에서 나옴)이 담당한다. 가쪽전완피부신경은 아래팔 바깥쪽(근피신경의 끝가지), 노신경 얕은가지는 손등 엄지쪽, 자신경 감각가지는 손의 넷째 · 다섯째 손가락 쪽을 담당한다.

17. 감각신경계 중에 척추 level에서 바로 교차해서 척수로 올라가는 대표적인 감각신경계를 고르시오.

① lateral corticospinal tract

② spinothalamic tract

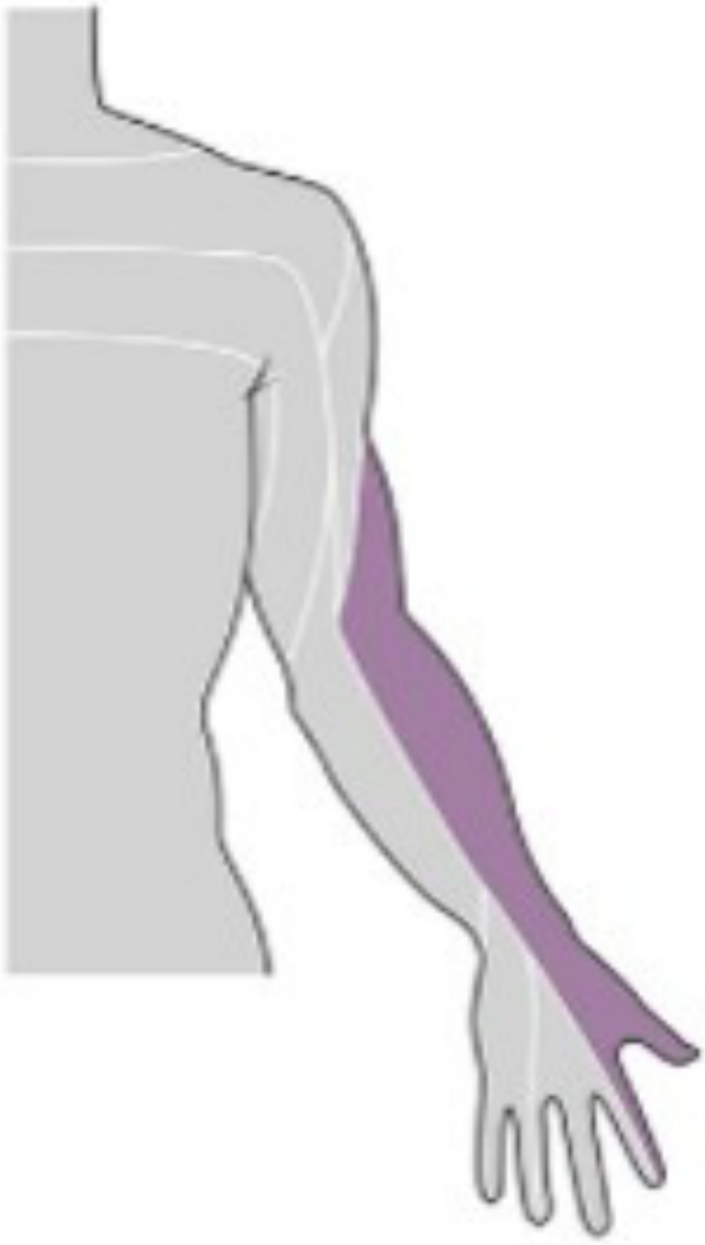
③ posterior column/dorsal lemniscus

④ spinocerebellar tract

⑤ corticobulbar tract

> **정답 ②**
>
> 통각 · 온도감각을 전달하는 척수시상로(spinothalamic tract)는 후근으로 들어온 뒤 1~2분절 안에서 바로 반대쪽으로 교차해 올라간다. 반면 후섬유단-내측섬유띠(dorsal column/medial lemniscus) 경로는 같은 쪽으로 올라가 연수에서 교차한다. 피질척수로 · 피질연수로는 운동 경로이고, 척수소뇌로는 대부분 교차하지 않거나 두 번 교차한다.

18. 그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오



① C 5
② C 6
③ C 7
④ C 8
⑤ T 1

정답 ②

그림처럼 위팔 바깥쪽에서 아래팔 노쪽(엄지 쪽)을 거쳐 엄지(와 검지)까지 이어지는 띠는 C6 피부분절이다. C5는 위팔 바깥쪽(어깨), C7은 가운뎃손가락, C8은 새끼손가락과 아래팔 자쪽, T1은 위팔 · 아래팔 안쪽이다.

2021년 시험 86번

19. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양측 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

> **정답 ①**
> 왼쪽에서는 고유감각 · 진동감각(후섬유단)이, 오른쪽에서는 통각 · 온도감각(척수시상로)이 T10 아래로 소실된 Brown-Sequard(척수 반절) 증후군이다. 후섬유단은 같은 쪽으로 올라가므로 병변은 왼쪽이다. 척수시상로는 들어온 뒤 1~2분절 위에서 교차하므로 통각 소실 수준(T10)보다 한두 분절 위인 왼쪽 T9 부위의 반절 병변이 가장 적절하다.

2020년

2020년 시험 19번

20. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양쪽 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

> **정답 ①**
> 왼쪽에서는 고유감각 · 진동감각(후섬유단)이, 오른쪽에서는 통각 · 온도감각(척수시상로)이 T10 아래로 소실된 Brown-Sequard(척수 반절) 증후군이다. 후섬유단은 같은 쪽으로 올라가므로 병변은 왼쪽이다. 척수시상로는 들어온 뒤 1~2분절 위에서 교차하므로 통각 소실 수준(T10)보다 한두 분절 위인 왼쪽 T9 부위의 반절 병변이 가장 적절하다.

2020년 시험 20번

21. 아래 보기 중에 가장 작은 면적을 가진 신경 섬유을 가진 것을 고르시오.

① Aß fiber
② A fiber
③ A fiber
④ sympathetic postganglionic fiber
⑤ A fiber

> **정답 ④**
> 신경섬유는 지름이 클수록, 수초가 두꺼울수록 전도가 빠르다. Aα · Aβ · Aγ · Aδ는 유수섬유이고, 자율신경 절후섬유(sympathetic postganglionic fiber)는 무수 C섬유로 지름(단면적)이 가장 작고 전도도 가장 느리다(원본 보기의 그리스 문자 α · γ · δ는 원본에서부터 빠져 있음).

2020년 시험 21번

22. 감각신경계 중에 척추 level에서 바로 교차해서 척수로 올라가는 대표적인 감각신경계를 고르시오.

① corticospinal tract
② spinothalamic tract
③ posterior column
④ dorsal lemniscus
⑤ corticobulbar tract

> **정답 ②**
> 통각 · 온도감각을 전달하는 척수시상로(spinothalamic tract)는 척수로 들어온 뒤 1~2분절 안에서 바로 반대쪽으로 교차해 올라간다. 후섬유단(posterior column)과 이어지는 내측섬유띠(dorsal/medial lemniscus) 경로는 연수에서 교차한다. 피질척수로 · 피질연수로는 운동 경로다.

2020년 시험 22번

23. 그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오

(원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있음)

> **정답** 원본에 정답 표시 없음
> 원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있어 정답을 알 수 없다. 2021년 85번에 같은 문항('그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오')이 그림과 함께 실려 있으며, 그 정답은 C6(위팔 바깥쪽~아래팔 노쪽~엄지)이다.